

《医学成像原理与设备学》

课程报告（任务二）

班 级： 24 级医学影像学 2 班

组 名： 行万里路

成 员： 陈彦宇 李佳怡 赵梓涵 杨树欣

指导教师： 韩立

2026年5月9日

1. 基础知识

1.1 人工智能

人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学，属于计算机科学分支。其本质是让机器模拟人类的感知、推理、学习、决策等智能行为，但当前所有应用均属于弱人工智能，仅能完成特定任务，无自主意识。ai的实现依赖数据、算力和算法。

1.2 机器学习

机器学习是实现人工智能的核心技术途径之一。与基于固定规则的传统程序设计不同，机器学习不要求为每项任务预先编写明确的指令，而是通过构建算法模型，从大量数据中自动学习规律与模式，并利用学到的模型对新数据进行预测或决策。根据训练数据标签的完整程度，机器学习可大致分为监督学习、无监督学习和强化学习等主要范式。

1.3 神经网络

是机器学习领域中的一类重要模型，尤其擅长处理图像、语音、文本等高维复杂数据。其设计灵感来源于生物神经系统的信息处理机制，由大量人工神经元（节点）通过加权连接构成层次化结构。典型的前馈神经网络包括输入层、隐藏层和输出层，数据在各层之间进行加权求和并经非线性激活函数变换，从而实现对复杂函数的逼近能力。多个隐藏层构成的深度神经网络进一步推动了深度学习的发展，显著提升了在计算机视觉、自然语言处理等任务中的表现。

1.4 艾伦·图灵

艾伦·图灵是英国数学家、逻辑学家、密码学家，被广泛誉为计算机科学和人工智能领域的奠基人之一。1936年，他提出了“图灵机”这一抽象计算模型，从理论上定义了可计算问题的边界，为现代计算机的体系结构奠定了理论基础。1950年，图灵在其论文《计算机器与智能》中提出了著名的“图灵测试”：如果一台机器能够在对话中让人类无法区分其与真实人类的回答，则可认为该机器具有智能。这一思想成为人工智能领域中关于智能判定的经典参照标准，对后续研究产生了深远影响。

2. 大模型种类

表 2-1 大模型种类

文本生成文本（Text-to-Text）	定义：输入自然语言指令或上下文，模型输出相应的文本。	典型模型/产品： • DeepSeek（深度求索）：开源与闭源兼备，擅长中英文长文本生成、逻辑推理和代码编写。 • 豆包（Doubao）：字节跳动出品，侧重对话交互、内容创作和中文语境优化。 • 通义千问（Qwen）：阿里云推出，多版本覆盖轻量到千亿参数，长文本处理能力突出。 • GPT-4o / GPT-4（OpenAI）：全球影响力最大的文本生成模型，多语言、多轮对话能力极强。 • Claude（Anthropic）：强调安全性与长上下文，适合合规文档、合同分析等场景。 • Gemini（Google）：统一多模态，文本生成同样表现优秀，与谷歌生态深度整合。 • 文心一言（百度）：国内首批大语言模型，持续迭代，融合百度搜索增强。
文本生成图像（Text-to-Image）	定义：输入描述性文字，模型输出对应视觉图像。	典型模型/产品： • DALL·E 3（OpenAI）：内置于 ChatGPT，对复杂语义理解精准，可生成高度创意、风格多变的图像。 • Midjourney：以艺术性著称，擅长概念设计、光影质感，成熟活跃的社区生态。 • Stable Diffusion（SDXL/SD3）（Stability AI）：开源可控性强，支持本地部署和精细参数调整，衍生模型众多。 • 通义万相（阿里）：中文生态内文本生成图像的代表，擅长国风、电商场景。 • 文心一格（百度）：与文心一言同体系，中文提示词友好。

文本生成音乐 (Text-to-Music)	定义：输入描述音乐风格、情绪、节奏、乐器的文字，模型输出完整音乐段落。	典型模型/产品： • Suno AI：目前最主流的文本生成音乐工具，支持生成带歌词的流行歌曲及纯音乐，风格覆盖极广，生成质量接近专业作品。 • Udio：与 Suno 功能相似，音乐结构感和细节更丰富，可生成高保真、长时长曲目。 • MusicLM (Google)：学术研究性质，能够根据复杂描述生成高保真音乐，但未全面开放使用。
文本生成视频 (Text-to-Video)	定义：输入脚本或场景描述，模型生成动态视频片段。	典型模型/产品： • Sora (OpenAI)：2024 年发布，能生成长达一分钟的连贯视频，物理世界模拟能力突出。 • Runway Gen-3 / Gen-2：创作自由度极高，支持文本、图像混合驱动的视频生成，影视行业应用广泛。 • Pika：轻量级视频生成工具，生成速度快，适合社交媒体短视频创作。 • 可灵 (Kling) (快手)：国产视频生成模型，对中文语义理解自然，支持高分辨率输出。 • Vidu (生数科技)：国内首个长时长、高一致性的视频大模型，多项指标对标 Sora。
文本生成声音 (Text-to-Audio / Speech)	定义：输入文本或对声音的描述，模型生成对应语音、音效或定制化声音。	典型模型/产品： • ElevenLabs：领先的 AI 语音合成平台，支持语音克隆、多语言情感朗读，音质逼真。 • 语音合成模块 (豆包、ChatGPT、Azure Speech)：字节豆包内置的语音合成，OpenAI 的 TTS，微软 Azure 的语音服务等，均可将文本直接转为自然语音。 • Bark (Suno 开源)：能生成语音、音乐、背景音效的多模态音频模型。 • GPT-SoVITS / Fish Audio：开源声音克隆方案，少量样本即可复刻某人音色，社区活跃。

3. 提示词工程

3.1 提示词的目的

提示词是人与大语言模型之间沟通任务的“说明书”。它的目的不是简单地向模型提问，而是把任务背景、目标、限制条件、输出格式和评价标准尽量说清楚，使模型能够更准确地理解用户想要什么。

在使用大语言模型进行文生文任务时，同一个问题如果表达得很模糊，模型可能会给出泛泛而谈的回答；如果提示词结构清楚，模型就更容易生成符合要求的内容。因此，提示词的核心目的可以概括为：降低理解歧义、明确任务方向、控制输出质量，并帮助使用者更高效地完成写作、归纳、改写、翻译、总结等任务。

3.2 提示词的功能

提示词的功能主要体现在以下几个方面。

- 明确任务：告诉模型要完成什么任务，例如“写一封邮件”“总结一篇文章”“生成一份实验报告”。
- 设定角色：让模型以某种身份输出，例如“你是一名医学影像专业教师”或“你是一名学术写作助手”。
- 提供背景：补充必要信息，例如使用对象、课程要求、字数限制、语气要求和已有材料。
- 规定格式：要求模型按照标题、表格、分点、*Markdown* 结构或指定模板输出。
- 控制风格：指定语言风格，如正式、简洁、口语化、适合学生作业、避免太像 AI 生成等。
- 辅助评价：让模型在生成后检查是否符合要求，并指出需要修改的地方。

3.3 提示词设计建议：Google 与 OpenAI 的建议归纳

Google Gemini API 的提示词设计文档强调，提示词设计是创建自然语言请求、引导模型生成准确且高质量回答的过程；同时，提示词工程具有迭代性，需要根据观察到的输出不断调整。*Google* 还建议提供清楚、具体的指令，并根据任务输入类型组织内容。

OpenAI 的提示词工程建议强调：应使用清楚有效的指令，把说明放在提示词开头；用分隔符把指令和材料区分开；尽量具体说明背景、结果、长度、格式和风格；必要时通过示例说明期望输出格式。

3.3.1 归纳比较

表 3-1 Google 与 OpenAI 的归纳比较

维度	Google 建议	OpenAI 建议
指令清晰度	提供清楚、具体的指令，可以是问题、任务步骤或更复杂的用户体验描述。	把指令写在开头，并尽量具体说明上下文、结果、长度、格式和风格。
任务输入	明确输入类型，例如问题、任务、实体或续写内容。	用分隔符区分指令与输入文本，避免模型把材料和要求混在一起。
输出格式	通过提示词说明希望得到的结构，必要时给出示例。	用示例展示想要的输出格式，使结果更容易解析和复用。
迭代修改	提示词需要多次试验，不理想时可换一种措辞或调整参数。	从简单提示开始，再逐步加入示例、约束和更明确的说明。
模型差异	不同模型、不同参数会导致结果差异，需要根据任务选择合适模型。	较新的、更强的模型通常更容易被提示，但不同类型模型需要不同提示方式。

3.3.2 本次采用的提示词设计原则

- 先写清楚任务目标，再提出输出要求。
- 使用 *Markdown* 结构组织提示词，使角色、任务、目标、限制条件分开呈现。
- 给出具体场景和读者对象，避免模型生成过于空泛的内容。
- 规定字数、语言风格和输出格式，提高生成结果的可控性。
- 比较不同模型结果时，不只看文字是否通顺，还要看是否符合任务目标。

3.4 文生文任务练习（每人一个）

3.4.1 杨树欣

3.4.1.1 生成任务目标

本次文生文练习选择的任务是：让大语言模型生成一份适合作为课程邮件附件提交的中英文个人介绍。该任务要求模型不仅要写出基本个人信息，还要体现医学影像专业学生的学习态度、专业兴趣和能力发展目标。

具体目标如下：

- 中文介绍要自然、清楚，适合学生作业使用。
- 英文介绍要表达准确，难度适中，不使用过于复杂的句式。
- 内容应包括姓名、班级、学号、专业、学习兴趣、能力目标和对未来学习的态度。
- 输出结果应适合放入 *Markdown* 文档，并能进一步转换成 *PDF*。

3.4.1.2 构建提示词

为了提高模型输出的稳定性，本次提示词采用 *Markdown* 结构，并参考 *RTGO* 结构，即 *Role*（角色）、*Task*（任务）、*Goal*（目标）、*Objective*（具体要求）。

Role

你是一名医学影像专业学生的学术写作助手，擅长把学生个人信息整理成自然、规范、适合作业提交的中英文个人介绍。

Task

请根据以下信息，为我生成一份“中英文个人介绍”，用于 *Markdown* 作业和 *PDF* 附件提交。

Goal

介绍内容要清楚展示我的基本信息、专业学习方向、学习态度和有能力发展目标，语言要自然，不要过度夸张，也不要像模板套话。

Objective

1. 输出分为“中文介绍”和“English Introduction”两个部分。
2. 中文介绍约 250-350 字，英文介绍约 120-160 词。

3. 中文语言正式但自然，适合大学课程作业。
4. 英文语言简单准确，避免复杂长句。
5. 内容包括：姓名杨树欣，学号 2024082218，班级 24 影像 2 班，专业为医学影像学；对医学影像技术和临床诊断的联系感兴趣；希望提升专业知识、实验操作、信息整理和英文表达能力。
6. 使用 Markdown 格式输出。

Output Format

中文介绍

（正文）

English Introduction

（正文）

3.4.1.3 相同提示词下三个模型生成结果特点

以下内容以同一提示词为基础，对深度求索、豆包和通义千问三类大语言模型的生成结果进行整理和比较。由于模型具有随机性，即使使用同一提示词，不同平台的表达方式、详细程度和语言风格也会有所不同。

深度求索生成结果特点

输出结构较完整，能按照“中文介绍”和“*English Introduction*”分段，内容逻辑清楚。中文部分较正式，强调医学影像在临床诊断中的作用，也提到了专业学习、实验能力和信息整理能力；英文部分语法较稳，但整体略显书面化。

豆包生成结果特点

输出语气较自然，中文介绍更接近学生自己的表达，读起来比较亲切。它会主动加入“希望在大学学习中不断积累”之类的表达，整体较流畅；但部分内容偏口语化，专业性和结构感略弱。

通义千问生成结果特点

输出比较均衡，能兼顾个人信息、专业兴趣和未来目标。中英文部分都较规范，适合直接用于作业；但表达相对保守，个性化程度不如豆包，部分句子容易显得普通。

3.4.1.4 生成结果异同对比

表 3-2 三个大模型的生成结果异同对比（1）

比较维度	深度求索	豆包	通义千问
结构完整度	结构清楚，分段规范。	结构基本完整，但有时偏自然叙述。	结构稳定，层次较清楚。
语言风格	较正式、偏学术。	较口语、亲切自然。	正式与自然之间较平衡。
专业相关性	能较好联系医学影像和临床诊断。	专业表达较少，更强调个人态度。	能覆盖专业兴趣，但深度一般。
英文质量	语法稳定，但略书面化。	句子简单自然，但表达可能偏口语。	较规范，适合提交。
不足之处	可能有些模板感。	正式性不足，细节略散。	个性化不强，内容较稳但普通。

3.4.1.5 总结是否达到设定任务要求

从任务完成度看，三个模型基本都能按照提示词生成中英文个人介绍，也都能覆盖姓名、班级、学号、专业兴趣和学习目标等关键信息。其中，深度求索的逻辑性较强，适合进一步修改成正式版本；豆包的语言更自然，但需要补充学术规范性；通义千问的结果较稳定，适合作为作业初稿。

综合比较后，我认为通义千问和深度求索更适合作为最终作业的基础文本，豆包更适合作为润色参考。最终提交时，可以选择结构较规范的版本，再适当加入个人真实表达，减少模板化痕迹。

3.4.2 陈彦宇

3.4.2.1 生成任务目标

生成一份“急性缺血性脑卒中 CT 与 MRI 影像对比”的学习材料，要求：

- 以表格形式对比关键影像表现
- 附上便于记忆的口诀/顺口溜
- 内容适合医学影像学大二学生理解
- 字数紧凑，可直接用于复习卡片

3.4.2.2 构建提示词

（基于“角色+任务+约束+输出格式”）

你是一名有 15 年临床带教经验的放射科主任医师。

请用表格对比“急性缺血性脑卒中”在 CT 和 MRI 上的关键影像表现。

表格包含“检查时机”“核心征象”“间接征象”“优势与局限”四个维度。

语言通俗易懂，适合医学影像学大二学生，总字数不超过 500 字。

在表格下方附一段四句口诀，每句 7 个字，帮助记忆。

3.4.2.3 相同提示词下三个模型生成结果特点

深度求索（DeepSeek）

- 结构高度规整，严格按 4 个维度，不随意增减栏目
- 术语精准但会附口语化解说，如“DWI 高信号，ADC 图低信号”
- 教学意识强，常额外加“记忆要点”提示
- 口诀押韵且贴合临床，字数控制好，约 500 字以内

豆包

- 语气亲切，常以“同学们好，今天咱们来对比……”开头
- 表格内解释性文字多，会加括号批注
- 擅长用比喻帮助构建心理图像，如“DWI 像黑夜里的手电筒”
- 口诀更顺口溜化，好背，但总字数常超 600 - 700 字

千问（通义千问）

- 表格常自动扩展为 5 个维度，信息量大
- 注重病理-影像联系，解释机制链条
- 语言偏教材书面语，风格严谨
- 口诀可能八句或分为 CT/MRI 两组，较文雅
- 字数常超 500 字，需二次压缩

3.4.2.4 生成结果异同对比

表 3-3 三个大模型的生成结果异同对比（2）

对比维度	深度求索（DeepSeek）	豆包	千问（通义千问）
表格结构完整性	严格按 4 个维度，不随意增减	基本维持 4 维，格内常加括号补充	常自动扩展为 5 维，更全但可能偏离原结构
语言亲和度	中性偏专业，有“带教老师”分寸感	非常口语化，有面对面讲课感	书面语居多，接近教材参考书语气
解释深度	适度解释，兼顾准确和易懂	通俗解释为主，适合初接触者	偏重机制说明，深度略深，适合预习后阅读
口诀特点	四句七言，押韵，兼顾临床提示	顺口溜风格，好背，节奏感强	可能突破四句，较文雅，侧重全面覆盖要点
字数控制	较好，通常控制在 500 字以内	常超出，需二次压缩	常超出，信息冗余度较大
记忆辅助设计	常额外加“记忆要点”提示卡	多用比喻和场景化描述帮助记忆	通过增加知识点串联来强化记忆逻辑

3.4.2.5 总结是否达到设定任务要求

三款模型均能完成“CT 与 MRI 对比+表格+口诀”的核心任务，但侧重不同：

- 需要规整、可直接打印复习、严格按要求的，首选深度求索。
- 觉得内容吃力、需要口语化讲解与比喻的，首选豆包。
- 需要知识延伸、类似教材附录速查表、对结构弹性更大的，可参考千问。

3.4.3 赵梓涵

3.4.3.1 生成任务目标

以如何保持健康生活为标题写一份指南文章。

3.4.3.2 构建提示词

现在你是一位科技、时尚创作者。

文章内容包含主要观点：合理的饮食习惯；运动对健康的重要性；保持健康的心态等部分。

听众是健康生活追求者，他们喜欢健康生活方式，看重实用建议。

你的写作风格是幽默诙谐、简洁明了、引人入胜等。

3.4.3.3 相同提示词下三个模型生成结果特点

三篇文章虽回应同一任务，但采用了截然不同的核心策略，这决定了它们给读者的整体感受。

Deepseek:（平视的、分享经验的过来人）以“消解焦虑”为核心的逆向策略

这篇文章选择了一种“反传统”的切入方式——先用“别慌”否定常见的健康生活恐吓式宣传，再用“偷懒”替代“自律”作为关键词。它的策略不是告诉读者“你应该做什么”，而是告诉读者“你不需要做什么”——不需要当苦行僧、不需要满分、不需要跟朋友圈比。这种策略通过降低读者的心理负担来建立信任，让建议更容易被接受。它通过观察性幽默（**observational humor**）来实现“诙谐”，而非通过讲笑话。

千问:（科普性质的引导者）以“重构认知”为核心的类比策略

千问的策略建立在“比喻转换”之上。它将身体重新定义为“实验室”、“精密仪器”，将运动定义为“系统升级”，将奶茶定义为“生命之债”。通过这些非日常的比喻，它试图让读者对熟悉的事物产生新的理解，从而自然地接受后续建议。这是一种“先换视角，再给方法”的路径。它的亮点在于新鲜的意象创造，使文章读起来有节奏感和画面感。

豆包:（群体代言人与号召者）以“身份认同”为核心的口号式策略

豆包的开篇通过“身为追求品质生活、热爱健康状态的我们”直接划定群体归属，随后大量使用“告别 **XX**”、“拒绝 **XX**”、“应该 **XX**”的判断句式，以及“轻松拥有满分状态”、“活出精致又舒展的自己”等愿景描绘。它的策略是通过价值宣告和身份号召来激发读者的认同感与行动意愿，其“引人入胜”依赖的是情感共鸣而非趣味吸引。

3.4.3.4 生成结果异同对比

表 3-4 三个大模型的生成结果异同对比（3）

对比维度	Deepseek	千问	豆包
标题与开篇	反套路、强共鸣（《一份不跟你谈“自律即自由”的指南》），直接击中用户对鸡汤的逆反心理。	比喻生猛、引人好奇（《你的身体不是垃圾桶，别啥都往里塞》），用冲击力强的比喻开篇。	陈述式、较为平淡（《如何保持健康生活》），直接切入主题，缺乏惊喜感。
核心策略	“偷懒”的智慧：教你如何把健康习惯“藏”进日常，如刷短视频时高抬腿。强调降低门槛而非增加毅力。	“升级”的比喻：将身体比作精密仪器/实验室，运动是“系统升级”，食物是“燃料”。逻辑性强，有说服力。	“正确”的呼吁：反复使用“告别 XX”、“拒绝 XX”、“应该 XX”等口号式语言，说教感略重。
幽默风格	高级幽默与心理学洞察结合。如“人类对‘吃完一包’的执念，远大于对‘吃饱’的需求”，风趣且深刻。	幽默感较弱，更多是生动、巧妙的类比，如“奶茶是生命之债”，机智但不够诙谐。	几乎无幽默感，语言虽简洁但偏平实、正式，更像是内部培训或健康手册的文案。
关键金句对比	“不用满分，及格就好。” “活得久不算本事，活得开心才算。”	“能让你笑出来的运动，才是能坚持下来的运动。” “你的情绪很贵，别浪费在不值得的人和事上。”	“情绪稳定，才是健康的顶级养生。” “把健康刻进日常，把舒适融进生活。”
时尚/科技角色感	中。像一个懂心理学、懂生活、有态度的前沿生活博主，语言新潮，洞察犀利。	中。像一个善于用比喻把复杂道理讲清楚的科普作家，理性且聪明。	弱。角色定位模糊，更像一个认真负责但风格传统的健康栏目小编。

3.4.3.5 总结是否达到设定任务要求

deepseek 在完成任务的基础上表现最为出色。其风格精准契合“幽默诙谐、简洁明了”的要求，运用了如“别跟食物谈恋爱”“你最大的病，是觉得自己有病”等生动且具有传播力的表达。内容上不仅提供了实用建议，还融入了“碎片运动”“5 分钟法则”等心理学技巧，极具实操性和思想深度，完美满足听众对“实用建议”的需求。

千问内容结构清晰，信息量充足，提出了“彩虹饮食法”“系统升级”等形象概念，整体表现中规中矩。但相较于 deepseek，其语言风格偏向传统的科普或劝导，幽默感和“引人入胜”的特质稍显不足，更像是一篇标准的健康手册。

豆包作为典型的“新媒体风”文案，大量使用了“码住”“拿捏”“狠狠”等网络热词和排比句式，虽然增强了时尚感和感染力，但略显堆砌，一定程度上牺牲了内容的简洁性和信息密度。不过，其在“心态”部分强调“拒绝精神内耗”和“与自己和解”，切中了当代年轻人的痛点。

3.4.4 李佳怡

3.4.4.1 生成任务目标

以“大二医学生的校园日常生活”为主题，创作一段约 200 字的生活化文本，语言风格要求自然幽默、具备真实的个人视角与“活人感”，避免刻板、模板化的套话；文本需以第一人称视角，通过场景、细节和心理活动，生动呈现医学生日常学习、生活的真实状态与情绪，同时体现不同语言模型在叙事风格、细节侧重和语言质感上的差异。

3.4.4.2 构建提示词

我是一名大二的医学生，请以我可能的日常校园生活写出一段描绘，要求语言通顺，有活人感，不要分级描述，语言幽默。文字控制在两百字上下。

3.4.4.3 相同提示词下三个模型生成结果特点

DeepSeek:

生成内容更接近自然人的一天口述。因为 DeepSeek 的训练数据中包含大量中文网络小说、论坛帖子（如豆瓣、知乎）、生活随笔、个人博客。

豆包:

更像标准化医学生日常摘要，信息完整但个性模糊。这是因为豆包的训练数据中，公众号文章、短视频脚本、学生作文、考试范文占比较高。

千问:

更像解剖学段子集锦，用知识密度和语言花活吸引注意力，但真实感较弱。这或许是因为，千问的训练数据中，百科、科普文章、技术博客、以及刻意带梗的网文占比较高。

3.4.4.4 生成结果异同对比

表 3-5 三个大模型的生成结果异同对比（4）

		DeepSeek	豆包	千问
异	段 落 结 构	时间推进自然，句间有衔接	列举式，平铺直叙	句子短，跳跃大，缺过渡
	语 体 风 格	自然口语，像朋友聊天	书面口语，像公众号短文	脱口秀风格，句句带梗
	专 业 名 词 融 入 方式	自然嵌入生活场景	名词少且安全	词密集，成为笑料主体
	节奏	有快有慢，有情绪起伏	匀速列举，无起伏	高频切换，像快板
同	叙 事 视 角	三个文本均采用第一人称“我”，以医学生身份展开，时间跨度都是从清晨到夜晚的一天		
	核 心 场 景	都包含：早晨匆忙起床、赶课/上课、实验课（解剖/标本）、晚上刷朋友圈或自我安慰		
	专 业 元 素 使用	都出现了医学名词（解剖、福尔马林、神经、三羧酸循环等），且都将专业知识与日常感受进行嫁接（如把标本比作食物）		
	幽 默 基 调	都采用自嘲、夸张、类比等手法制造轻松感，没有严肃说教		
	结 尾 模 式	都收束在一个有“反转”或“自我宽慰”的短句上（如排队挂号、自我鼓励）		

3.4.4.5 总结是否达到设定任务要求

三款大语言模型都基本到达了设定任务的要求。

3.5 总结和感悟：如何设计出好的提示词

通过本次练习，我认识到，好的提示词不是把问题写得越长越好，而是要把“模型必须知道的信息”写清楚。提示词至少应包含任务、背景、要求、格式和限制条件。只有这些要素明确，模型才更容易生成符合预期的结果。

在设计提示词时，我认为可以按照以下思路进行：第一，先明确任务对象和任务目标；第二，给模型设定合适的角色；第三，提供必要背景信息；第四，规定输出格式和字数要求；第五，说明语言风格和注意事项；第六，在生成后继续追问、修改和优化。

本次练习也说明，同一个提示词在不同模型中会产生不同结果。模型的回答并不是唯一正确答案，而是一种可修改的初稿。使用者不能完全依赖模型，而应该根据任务要求判断哪些内容可用、哪些内容需要删除或补充。

因此，提示词工程的重点并不是“让 AI 替我完成所有工作”，而是学会把自己的需求清楚地表达出来，再对模型输出进行筛选、修改和整合。对学习者来说，这也是一种训练思考和表达的过程。

3.6 加分部分：Markdown 结构化提示词示例

为了让提示词更清楚，可以使用 *Markdown* 标题把不同部分分开。下面是一个可复用的 *RTGO* 结构提示词模板。

```
# Role（角色）
你是.....

# Task（任务）
请完成.....

# Goal（目标）
最终希望达到.....

# Objective（具体要求）
```


1. 输出内容包括.....
2. 字数控制在.....
3. 语言风格为.....
4. 输出格式为.....
5. 注意不要.....

Input（输入材料）

这里放需要模型处理的原文、数据或个人信息。

Output Format（输出格式）

请按照以下结构输出：

第一部分

第二部分

第三部分

这个模板的优点是层次清楚，模型能快速识别“自己是什么角色、要做什么、做到什么程度、按什么格式输出”。与一句话式提示词相比，结构化提示词更适合完成作业、报告、总结、邮件写作等有明确要求的任务。

3.7 参考资料

Google AI for Developers. (n.d.). Prompt design strategies.

<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies>

OpenAI. (2026). Best practices for prompt engineering with the OpenAI API.

<https://help.openai.com/en/articles/6654000-best-practices-for-prompt-engineering-with-the-openai-api>

OpenAI. (n.d.). Prompt engineering.

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering>